

III Kombinatorik

1 Grundlagen

Grundlegende Aufgabenstellung: Bestimme die Anzahl (nicht die Wahrscheinlichkeit)

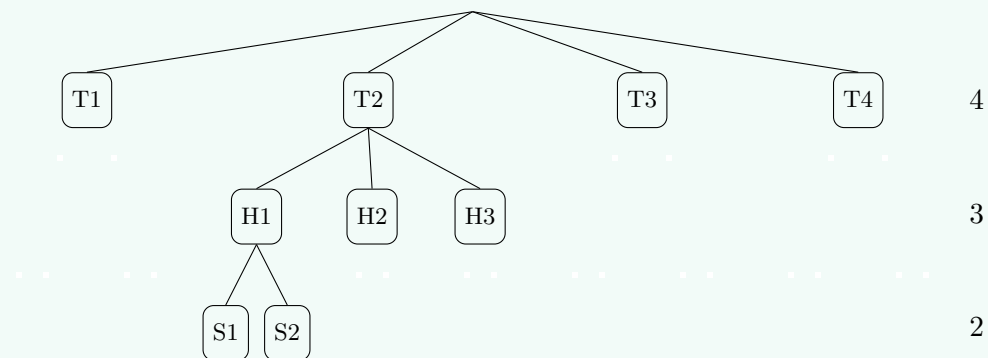
Merke:-

Das **allgemeine Zählprinzip**: Anzahl der Ergebnisse eines mehrstufigen ZE erhält man durch multiplizieren der Anzahl der Ergebnisse jeder Stufe.

Beispiel III.1 (Auswahl von Kleidungskombinationen)

4 T-Shirts, 3 Hosen, 2 Paar Schuhe

⇒ Wie viele verschiedene Kombinationen sind möglich?



⇒ $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ verschiedene Kombinationen

Es ergeben sich sogenannte **Tupel**; z. B. 3-Tupel (T2 / H1 / S1)

Reihenfolge ist entscheidend; d. h. (T2 / T3 / S1)

Übung III.1 S. 188/1

1. Serienbrief an 30 Personen; 16 Vorlagentexte; 3 Papiersorten

$$N = 30 \cdot 16 \cdot 3 = 1440$$

2. a) Nummernschild München mit 2 Buchstaben (inklusive Umlaute); 3-stellige Zahlen

$$N = 29 \cdot 29 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 841000$$

Merke:-

1) Ziehen mit Zurücklegen und mit Beachtung der Reihenfolge

- alles was schon mal da war, darf nochmal verwendet werden

Beispiel III.2 (Zahlenschloss)

Zahlenschloss mit 3 Rädern á 10 Ziffern (0-9)

- 1. Rädchen: 10 Möglichkeiten
- 2. Rädchen: 10 Möglichkeiten
- 3. Rädchen: 10 Möglichkeiten

$$N = 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^3 = 1000 \text{ verschiedene Kombinationen}$$

Schlussfolgerung III.1

k-maliges Ziehen aus n Möglichkeiten ergibt $N = n^k$ mögliche Ergebnisse

Übung III.2 S. 194/3

3. • Passwort Mona: 5 Zeichen; Ziffern und Groß-/Kleinbuchstaben ohne Sonderzeichen

- Passwort Philip: 13 Zeichen; Kleinbuchstaben

a) • Passwort Mona: $N = (10 + 26 + 26)^5 = 68^5 = 1\,453\,933\,568$

- Passwort Philip: $N = 26^{13} = 10\,260\,628\,710\,000\,000\,000$

b) • Passwort Mona: $t = \frac{68^5}{1000 \text{ s}^{-1} \cdot 3600 \text{ s h}^{-1}} = 404 \text{ h}$

- Passwort Philip: $t = \frac{26^{13}}{1000 \text{ s}^{-1} \cdot 3600 \text{ s h}^{-1} \cdot 24 \text{ h d}^{-1} \cdot 365 \text{ d/a}} = 7\,808\,697\,651 \text{ a}$

Übung III.3 S. 194/6

6. • 1 Frage: $N = 2^6 = 64$

- 10 Fragen: $N = 2^{6 \cdot 10} = 2^{60} = 1,15 \cdot 10^{18}$

Merke:-

2) Ziehen **ohne Zurücklegen** und mit **Beachtung der Reihenfolge** (Variation)

- Anzahl der Möglichkeiten verringert sich mit jedem Zug

Beispiel III.3 (Staffellauf)

Beim Staffellauf werden 4 von 6 mögliche Läufer ausgewählt. Wie viele Aufstellungen sind möglich?

- | | |
|------------|-----------------|
| 1. Läufer: | 6 Möglichkeiten |
| 2. Läufer: | 5 Möglichkeiten |
| 3. Läufer: | 4 Möglichkeiten |
| 4. Läufer: | 3 Möglichkeiten |

$$N = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 360 \text{ verschiedene Aufstellungen}$$

Definition III.1: Fakultät

Für eine natürliche Zahl n ist das **Produkt aller natürlichen Zahlen von 1 bis n** die Fakultät von n und wird mit $n!$ bezeichnet.

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$$0! = 1$$

Beispiel III.4 (Beispiel Fakultät)

$$5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$$

$$N = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

$$= \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots (n-k+1) \cdot (n-k) \cdots}{(n-k) \cdot (n-k-1) \cdots}$$

Schlussfolgerung III.2

k -maliges Ziehen aus n -elementiger Menge ergibt

$$N = \frac{n!}{(n-k)!}$$

mögliche Ergebnisse.

Sonderfall **Permutation**: Alle n Elemente werden verteilt (d. h. $k = n$);

$$N = n!$$

Übung III.4 S. 194/2

2. 4 Personen verteilt auf 4 Parkplätze

$$N = 4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$$

Merke:-

3) Ziehen **ohne Zurücklegen** und **ohne Beachtung der Reihenfolge** (Kombination)

- Reihenfolge ist nicht entscheidend
- Anzahl der Möglichkeiten verringert sich mit jedem Zug

Beispiel III.5 (Lottospiel)

Beim Lottospiel werden 3 von 7 mögliche Zahlen ausgewählt. Wie viele Kombinationen sind möglich?

Falls die Reihenfolge eine Rolle spielen würde (Variation):

$$N = \frac{7!}{(7-3)!} = 7 \cdot 6 \cdot 5 = 210 \text{ verschiedene Tipps}$$

Davon sind ohne Beachtung der Reihenfolge der Tipps gleich:

$$\text{z. B. : } (1/2/3) = (1/3/2) = (2/1/3) = (2/3/1) = (3/1/2) = (3/2/1)$$

Wie viele Möglichkeiten gibt es, um 3 Zahlen auf 3 Plätze zu verteilen?

$$N = 3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6 \text{ Möglichkeiten}$$

⇒ Von den 210 möglichen Tipps (falls die Reihenfolge relevant wäre) sind jeweils 6 Tipps identisch, falls die Reihenfolge keine Rolle spielt.

$$N = \frac{7!}{(7-3)! \cdot 3!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 35 \text{ verschiedene Tipps}$$

Schlussfolgerung III.3

k-maliges Ziehen aus n-elementiger Menge ergibt

$$N = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!} = \underbrace{\binom{n}{k}}_{\text{Binomialkoeffizient; } k \text{ aus } n}$$

mögliche Ergebnisse.

Der Taschenrechner hat eine spezielle Taste für den Binomialkoeffizienten: **nCr**

Beispiel III.6 (Beispiel Binomialkoeffizient)

$$\binom{8}{3} = \frac{8!}{(8-3)! \cdot 3!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 56$$

Übung III.5 S. 194/4

4. 4 Kinder; 2 Karten

$$\binom{4}{2} = \frac{4!}{(4-2)! \cdot 2!} = 6$$

Übung III.6 S. 194/5

5. 15 Schüler; 4 Karten; $n = 15$; $k = 4$

a) $\binom{15}{4} = \frac{15!}{(15-4)! \cdot 4!} = 1365$

b) $\frac{15!}{(15-4)!} = 32760$

c) $15^4 = 50625$

Übung III.7 S. 195/11

11. • Belgien: $\binom{42}{6} = 5\,245\,786$

• Sweden: $\binom{35}{7} = 6\,724\,520$

$\Rightarrow$ Gewinnchance in Belgien sind besser

Weitere Kriterien:

- Gewinnsumme
- Teilgewinnsummen bei z. B. nur 4 richtigen
- Kosten pro Tipp

Merke:-

4) **Mississippi-Problem**

Bestimmen Sie, wie viele verschiedene Anordnungen man aus den Buchstaben des Wortes MISSISSIPPI bilden kann (alle sollen verwendet werden).

Annahme: alle 11 Buchstaben sind unterscheidbar $\Rightarrow 11!$ mögliche Anordnungen

Verschiedene Möglichkeiten aber nur falls alle Buchstaben unterscheidbar sind.

Es gibt:

- $4!$ Möglichkeiten I zu tauschen
- $4!$ Möglichkeiten S zu tauschen
- $2!$ Möglichkeiten P zu tauschen

Sind gleiche Buchstaben nicht zu unterscheiden, so gibt es:

$$\frac{11!}{4! \cdot 4! \cdot 2!} = \frac{11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2} = 34650$$

Übung III.8 S. 195/13

13. a) HOF

$$N = \frac{3!}{1! \cdot 1! \cdot 1!} = 6$$

b) PASSAU

$$N = \frac{6!}{1! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 1!} = 180$$

c) REGENSBURG

$$N = \frac{10!}{2! \cdot 2! \cdot 2!} = 453600$$

1.1 Aufgaben

Übung III.9 S. 195/16

16. 13 Spiele á 3 Möglichkeiten

$$3^{13} = 1594323 \text{ mögliche Ergebnisse}$$

Übung III.10 S. 195/18

18. Insgesamt stehen 6 verschiedene Kugeln zur Verfügung: B, G, R, S, V, W

	a)	b)	c)
1	5!	4!	3!
2	$\frac{5!}{2!}$	$\frac{4!}{2!}$	$\frac{3!}{2!}$
3	6 ³	6 ²	6 ¹

Übung III.11 S. 196/4

4. 20 Kunden; 2 Möglichkeiten (schmeckt / schmeckt nicht)

a) Kombination ohne Reihenfolge: $n = 20$; $k = 15$

$$N = \frac{20!}{(20-15)! \cdot 15!} = 15504$$

b) 3 Kunden, denen es nicht schmeckt, bei 20 Kunden hintereinander anzuordnen erlaubt $20 - 3 + 1 = 18$ Möglichkeiten. Spätestens beim 18. Kunden muss die Serie beginnen.

$$N = 18$$

c) Kombination ohne Reihenfolge: $n = 20$; $k_1 = 0$; $k_2 = 1$; $k_3 = 2$

$$N = \binom{20}{0} + \binom{20}{1} + \binom{20}{2} = 211$$

Übung III.12 S. 196/7

7. 24 Männer; 20 Frauen

Auswahl von 3 Männer und 2 Frauen

- Männer: Kombination ohne Reihenfolge; $n = 24$; $k = 3$

$$N_M = \binom{24}{3} = 2024$$

- Frauen: Kombination ohne Reihenfolge; $n = 20$; $k = 2$

$$N_F = \binom{20}{2} = 190$$

Alle Möglichkeiten, die bei der Wahl entstehen können: $N = N_M \cdot N_F = 2024 \cdot 190 = 384560$

Übung III.13 S. 196/8

8. Urnenmodell:
- ohne zurücklegen (nochmal das gleiche Müsli beläuft sich auf eine schon berücksichtigte Kombination)
 - ohne Reihenfolge (Im Müsli wird eh alles vermischt)

$$n = 20; \quad k_{\min} = 0; \quad k_{\max} = 20$$

$$N = \sum_{k=0}^{20} \binom{20}{k} = 2^{20} = 1048576$$

Alternativ: 20 Entscheidungen mit jeweils 2 Möglichkeiten (ja / nein)

- mit zurücklegen (nächste Sorte Müsli wieder die gleichen Möglichkeiten: nehmen oder nicht nehmen)
- mit Reihenfolge (Unterscheidung der verschiedenen Sorten)

$$n = 2; \quad k = 20$$

$$N = 2^{20} = 1048576$$